



API DE GESTÃO EDUCACIONAL COM FLASK

“SISTEMA CRUD PARA PROFESSORES, TURMAS E ALUNOS COM MVC”

**Autor: Guilherme de Freitas Fracasso
Enzo Pelakoski Cavinato
Instituição: Faculdade IMPACTA
Curso: ADS
Data: 17/03/2025**

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste projeto é apresentar o desenvolvimento de uma aplicação seguindo a arquitetura MVC (Model-View-Controller), com foco na organização do código, testes automatizados e uso do GitHub para controle de versão. A aplicação foi estruturada com separação clara de responsabilidades, distribuídas entre os arquivos models, controllers, app.py e config.py, o que facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema.

Além disso, utilizamos o GitHub e o conceito de branches para gerenciar o desenvolvimento em equipe, garantindo que cada funcionalidade fosse criada, testada e integrada de forma organizada. Também implementamos testes automatizados para validar o funcionamento da aplicação e garantir sua confiabilidade.

O projeto foi desenvolvido por dois integrantes: Guilherme de Freitas Fracasso e Enzo Pelakoski Cavinato, que atuaram de forma igualitária em todas as etapas, desde a estruturação inicial até os testes e a organização no repositório.

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO

Este projeto teve como base a aplicação da arquitetura MVC, visando uma separação lógica entre a manipulação dos dados, o controle das operações e a estrutura principal do aplicativo. A divisão do código em models, controllers, app.py e config.py permitiu uma maior clareza na responsabilidade de cada componente e favoreceu o desenvolvimento organizado.

A utilização do GitHub foi essencial para a colaboração entre os integrantes do grupo. Por meio de branches, cada funcionalidade foi desenvolvida de forma isolada e depois integrada à base principal do projeto, o que evitou conflitos e tornou o processo mais eficiente.

Os testes automatizados, por sua vez, garantiram que as rotas e funcionalidades estivessem funcionando corretamente, ajudando a identificar erros de forma antecipada.

3. IMPLEMENTAÇÃO OU PROCEDIMENTO

A aplicação foi iniciada com a definição da estrutura baseada em MVC. No diretório models, foram criadas as estruturas responsáveis pelos dados da aplicação. Em controllers, implementamos a lógica das operações, incluindo a manipulação de dados e resposta às requisições.

O arquivo app.py centraliza a aplicação, organizando as rotas e a inicialização do sistema, enquanto config.py concentra as variáveis de configuração, facilitando ajustes no ambiente de desenvolvimento.

Durante o processo, cada nova funcionalidade foi desenvolvida em uma branch específica dentro do repositório no GitHub. Isso permitiu que os integrantes trabalhassem em paralelo sem comprometer a estabilidade da aplicação principal.

Para garantir que a aplicação funcionasse corretamente, foram desenvolvidos testes automatizados com pytest, cobrindo operações básicas como criação, listagem, edição e remoção de dados.

4. RESULTADOS

A aplicação mostrou-se bem estruturada e funcional. A organização em arquitetura MVC trouxe clareza e facilitou a manutenção do código. O uso de branches no GitHub contribuiu para um desenvolvimento controlado, seguro e colaborativo.

Além disso, os testes automatizados garantiram que todas as funcionalidades implementadas estivessem operando corretamente, aumentando a confiabilidade da aplicação e tornando o projeto mais profissional.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da aplicação foi bem-sucedido em sua proposta inicial. A adoção da arquitetura MVC trouxe uma estrutura sólida e fácil de expandir. O uso de boas práticas como separação de responsabilidades, versionamento com branches e testes automatizados contribuiu significativamente para a qualidade e organização do código.

Mesmo sendo uma versão inicial, o projeto já conta com uma base robusta que poderá ser expandida futuramente com a inclusão de novas funcionalidades e tecnologias.

6. IMPACTO E CONEXÃO COM O MUNDO REAL

A estrutura adotada neste projeto é comum em sistemas reais de desenvolvimento de software. A arquitetura MVC é amplamente utilizada em aplicações de pequeno e grande porte, e a organização por meio de arquivos como app.py, models, controllers e config.py segue padrões profissionais.

O uso do GitHub com branches simula práticas de desenvolvimento utilizadas por equipes em empresas de tecnologia. Além disso, os testes automatizados são ferramentas essenciais para garantir a estabilidade de qualquer sistema em produção.

7. DESAFIOS FUTUROS E MELHORIAS

Apesar dos bons resultados, ainda existem melhorias e avanços que podem ser incorporados:

- Persistência com Banco de Dados: Implementar a conexão com um banco de dados relacional ou não relacional para armazenar os dados de forma permanente.
- Autenticação e Autorização: Criar um sistema de login para proteger rotas sensíveis e gerenciar diferentes tipos de acesso.
- Documentação da API: Utilizar ferramentas como Swagger para documentar todas as rotas da aplicação de maneira clara e acessível.
- Integração Contínua: Adicionar pipelines de testes automatizados e integração contínua para melhorar ainda mais o fluxo de desenvolvimento.